1과목 : TCP/IP

1. TCP/IP에서 데이터 링크층의 데이터 단위는?
① 메시지 ② 세그먼트
③ 데이터그램 ❹ 프레임

2. DNS에서 TTL(Time to Live)에 대한 설명으로 올바른 것은?
① 데이터가 DNS 서버 존(zone) 으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.
❷ 데이터가 DNS 서버 캐시에서 만료되기까지 남은 시간이다.
③ 패킷이 DNS 서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.
④ 패킷이 DNS 서버 네임 서버 레코드로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

3. IP Address 중 Class가 다른 주소는?
❶ 191.234.149.32 ② 198.236.115.33
③ 222.236.138.34 ④ 195.236.126.35

4. C Class의 네트워크를 서브넷으로 나누어 각 서브넷에 4~5대의 PC를 접속해야 할 때, 서브넷 마스크 값으로 올바른 것은?
① 255.255.255.240 ② 255.255.0.192
❸ 255.255.255.248 ④ 255.255.255.0

5. IPv6 헤더 형식에서 네트워크 내에서 데이터그램의 생존 기간과 관련되는 필드는?
① Version ② Priority
③ Next Header ❹ Hop Limit

6. TCP 헤더의 플래그 비트로 옳지 않은 것은?
① URG ❷ UTC
③ ACK ④ RST

7. IGMP 프로토콜의 주된 기능은?
① 네트워크 내에 발생된 오류에 관한 보고 기능
② 대용량 파일을 전송하는 기능
❸ 멀티 캐스트 그룹에 가입한 네트워크 내의 호스트 관리 기능
④ 호스트의 IP Address에 해당하는 호스트의 물리주소를 알려주는 기능

8. TCP/IP에서 Unicast의 의미는?
① 메시지가 한 호스트에서 다른 여러 호스트로 전송되는 패킷
❷ 메시지가 한 호스트에서 다른 한 호스트로 전송되는 패킷
③ 메시지가 한 호스트에서 망상의 다른 모든 호스트로 전송되는 패킷
④ 메시지가 한 호스트에서 망상의 특정 그룹 호스트들로 전송되는 패킷

9. IPv6의 주소 표기법으로 올바른 것은?
① 192.168.1.30
❷ 3ffe:1900:4545:0003:0200:f8ff:ffff:1105
③ 00:A0:C3:4B:21:33
④ 0000:002A:0080:c703:3c75

10. 다음 출력물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① ping 명령어를 이용하여 목적지(www.icqa.or.kr)와 정상적으로 통신되었을 확인하였다.
② ping 명령어를 이용하여 요청하고 응답받은 데이터의 사이즈는 32바이트이다.
③ ping 명령어를 이용하여 요청하고 응답받은 시간은 평균 2ms 이다.
❹ 패킷의 살아 있는 시간(TTL, Time to Live)은 55초이다.

11. 다음 응용계층 프로토콜 중에 전송계층의 프로토콜 TCP, UDP를 모두 사용하는 프로토콜은?
① FTP ② SMTP
❸ DNS ④ SNMP

12. TCP 헤더를 구성하는 필드의 길이(비트수)가 적절하지 않은 것은?
① Source port address : 16비트
② Sequence Number : 32비트
③ Flags : 9비트
❹ Checksum : 32비트

13. OSPF(Open Shortest Path First)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① AS 내부 경로 정보 교환에 사용되는 링크 스테이트 라우팅 프로토콜이다.
② Hello 패킷으로 이웃 라우터의 정상 동작을 확인한다.
❸ 비용이 가장 낮은 단일 경로만 사용하며 다른 경로는 배제한다.
④ 일반적으로 IP 버전에 따라 사용하는 OSPF 버전이 다르다.

14. ARP(Address Resolution Protocol)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① ARP는 수신 측의 IP 주소를 알 수 없을 때 브로드캐스트를 통해 IP 주소를 요청하는 프로토콜이다.
② ARP 요청을 수신한 호스트는 송신 측과 수신 측의 MAC 주소를 비교하여 응답 여부를 결정한다.
❸ 각 시스템은 ARP 캐시를 사용하여 IP 주소와 MAC 주소의 매핑 정보를 일정 시간 동안 보관한다.
④ ARP는 MAC 주소를 기반으로 해당 장비의 IP 주소를 알아내는 프로토콜이다.

15. 다음 중 서브넷 마스크(Subnet Mask)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 라우터 간 최단 경로를 계산하기 위한 거리 지표이다.
② 전송 계층에서 포트 번호를 결정하기 위해 사용하는 값이다.
❸ IP 주소에서 네트워크 부분과 호스트 부분을 구분하기 위해 사용하는 값이다.
④ 데이터 링크 계층에서 프레임의 오류를 검출하기 위해 사용하는 비트 집합이다.

16. 다음 중 POP3와 IMAP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ POP3는 메일을 서버에 계속 보관한 상태로 여러 클라이언트에서 동기화하여 사용하는 데 최적화된 프로토콜이며, IMAP은 메일을 내려받은 후 서버에서 삭제하는 방식으로 동작한다.
② POP3는 메일 클라이언트가 메일 서버로부터 전자 우편을 내려받기 위해 사용하는 프로토콜이다.
③ POP3는 메일 클라이언트가 메일 서버에 접속하여 서버에 저장된 메일을 내려받아 확인하는 방식으로 동작한다.
④ IMAP은 메일 서버에 저장된 전자 우편을 클라이언트가 서버에 그대로 둔 채, 여러 기기에서 접근하고 검색할 수 있게 해주는 프로토콜이다.

17. TCP/IP 환경에서 전자 우편을 송신할 때 사용하는 SMTP의 기본 포트 번호로 옳은 것은?

❶ SMTP - 25 ② SMTP - 110
③ SMTP - 23 ④ SMTP - 443

2과목 : 네트워크 일반

18. OSI 7 Layer에서 Data Link 계층의 기능으로 옳지 않은 것은?

① 전송 오류제어 기능 ② Flow 제어 기능
❸ Text의 압축, 암호화 기능 ④ Link의 관리 기능

19. 프로토콜의 기본적인 기능 중 정보의 신뢰성을 부여하는 것으로, 데이터를 전송한 개체가 보낸 PDU(Protocol Data Unit)에 대한 애크널러지먼트(ACK)를 특정시간 동안 받지 못하면 재전송하는 기능은?

① Flow Control ❷ Error Control
③ Sequence Control ④ Connection Control

20. 파장분할다중화방식(WDM)의 특징으로 옳은 것은?

① 선로의 증설 없이 회선의 증설이 어렵다.
❷ 광증폭기를 사용해 무중계 장거리 전송이 가능하다.
③ 광학적인 방법에 의해 신호를 시간축에서 다중화하는 방식이다.
④ 각각의 채널은 같은 전송 형식, 전송 속도, 프로토콜 형식을 가진다.

21. 다음 지문에서 ( ) 안에 들어갈 기술로 옳은 것은?

> ( )은/는 인터넷과 같이 여러 사람이 공용으로 사용하는 공중망을 특정인이나 조직이 단독으로 사용하는 사설망처럼 동작시키는 것을 말한다. ( )을/를 이용하면 본사와 지사간의 네트워크를 전용선으로 구축하는 것에 비해 훨씬 적은 비용으로 유지할 수 있다.

❶ VPN ② NAT
③ PPP ④ PPPoE

22. IEEE 802 프로토콜의 연결이 올바른 것은?

① IEEE 802.3 : 토큰 버스 ② IEEE 802.4 : 토큰 링
❸ IEEE 802.11 : 무선 LAN ④ IEEE 802.5 : CSMA/CD

23. 다음은 네트워크 구축에 필요한 매체에 관한 내용이다. (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

> 네트워크관리사 Kim은 회사 내부에 구축된 SAN(Storage Area Network)의 성능 저하 현상을 조사하게 되었다. 관련 사항을 조사하던 중 최근 급증한 업무량으로 인해 네트워크의 대역폭 부족이 문제임을 발견했다. 이를 해결하기 위해 기존의 Copper 기반 Gigabit Ethernet을 (A)로 업그레이드하여 10GBASE-SR 또는 10GBASE-LRM을 지원하는 환경으로 변경하는 방안을 제안하였다.

① U/UTP CAT.3 ② Thin Coaxial Cable
③ U/FTP CAT.5 ❹ Optical Fiber Cable

24. 다음의 (A)에 들어갈 알맞은 용어는?

> (A)는 고전적인 네트워크 기술 패러다임이 기지국 기반에서 블루투스와 같이 유연한 애드 혹(Ad hoc) 네트워크로 변화된다. 이러한 애드 혹(Ad hoc) 네트워크는 각각의 구성 장치들 간에 데이터 통신을 하는 주체가 되고, 같은 네트워크 안의 다른 장치들로부터 받은 트래픽을 다른 장치에 릴레이해주고 라우팅해주는 기능을 갖는 시스템이다. (A)의 출발은 미국 군사 기술을 민간용으로 전환한 것으로, (A) 기능을 탑재한 무선 LAN AP는 전원 연결만 되면 네트워킹이 가능하므로 설치가 편리하고, 유선망과의 연결 없이 망 확장이 용이하다.

① Wireless sensor networks
❷ Wireless mesh networks
③ Software defined networks
④ Content delivery networks

25. NAT(Network Address Translation)의 주요 역할로 옳은 것은?

❶ 사설 IP 주소와 공인 IP 주소를 변환하여 공인 IP 주소 사용을 효율화한다.
② 포트 포워딩을 통해 여러 웹 서버의 부하를 자동으로 분산한다.

③ 암호화된 VPN 터널을 생성하여 원격 접속을 제공한다.
④ MAC 주소를 기준으로 네트워크 접속을 허용하거나 차단한다.

26. 다음 중 BGP(Border Gateway Protocol)의 핵심 기능으로 가장 적합한 것은?
① 거리 벡터 방식으로 동일 AS 내부의 최단 경로 계산에 최적화되어 있다.
❷ 경로 벡터 방식으로 동작하며, 경로 선택 시 정책 기반 필터링을 적용할 수 있다.
③ 실시간 트래픽 전송 속도를 직접 제어한다.
④ 내부망을 논리적으로 분할하기 위한 VLAN 설정 기능을 제공한다.

27. 무선 통신에서 채널에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 무선 채널은 번호로 구분된다.
② 두 채널이 사용하는 주파수 대역이 겹칠 경우 간섭이 발생할 수 있다.
③ 채널은 장비가 자동으로 선택할 수도 있고, 관리자가 수동으로 지정할 수도 있다.
❹ 무선 호스트는 AP와 통신할 때 채널을 이용할 수 없다.

3과목 : NOS

28. 다음 중 Linux 환경에서 'netstat' 명령어에 사용하는 옵션 설명으로 옳지 않은 것은?
① -r : 라우팅 테이블을 표시한다.
② -p : PID와 사용 중인 프로그램명을 출력한다.
❸ -t : 연결된 이후 시간 정보를 표시한다.
④ -a : 모든 연결 및 수신 대기 포트를 표시한다.

29. 서버 담당자 Park 사원은 Windows Server 2022에서 가상화 기반의 애플리케이션 운영 환경을 구축하고자 한다. 다음 지문 내용 중 (A)에 공통으로 들어갈 내용으로 옳은 것은?

> (A)는 애플리케이션 실행에 필요한 경량화된 운영 체제 환경을 포함하는 가상화 기술을 의미한다. Hyper-V 가상 컴퓨터는 완전한 운영 체제를 포함하는 독립된 컴퓨터로 간주되는 반면, (A)는 가상 컴퓨터와 유사한 격리 실행 환경을 제공하면서도 훨씬 가볍게 생성하고 운영할 수 있다.

① Virtual Machine ② Internet Information Services
❸ Windows Containers ④ Nano Server

30. Linux 시스템에서 기존에 설정된 'crontab'을 삭제하려고 할 때 올바른 명령어는?
① crontab -u ② crontab -e
③ crontab -l ❹ crontab -r

31. 네트워크를 관리하는 Kim 사원은 네트워크 연결을 구축하거나 문제를 해결할 때 패킷이 출발지에서 목적지까지 가는 경로를 살펴볼 수 있도록 네트워크 명령어를 사용하고자 한다. 이 명령은 'tracert'에서 수행하는 동일한 정보를 보여주면서 홉과 다른 세부 정보 사이의 시간에 관한 정보를 출력이 끝날 때까지 저장한다. Kim 사원이 사용할 명령어는?
① ping ② nslookup
❸ pathping ④ nbtstat

32. TCP 3Way-HandShaking 과정 중 클라이언트가 보낸 연결 요청에서 패킷을 수신한 서버는 LISTEN 상태에서 무슨 상태로 변경되는가?
① SYN_SENT ❷ SYN_RECEIVED
③ ESTABLISHED ④ CLOSE

33. Linux 시스템에서 특정 서비스를 제공하는 Daemon이 살아 있는지 확인할 때 사용하는 명령어는?
① daemon ② fsck
③ men ❹ ps

34. Linux 시스템 명령어 중 root만 사용 가능한 명령은?
❶ chown ② pwd
③ ls ④ rm

35. Linux 시스템에서 vi 에디터를 사용하여 텍스트를 입력한 후 저장하지 않은 상태에서 종료하려고 할 때, 바로 종료되지 않는 명령어는?
① :wq ② :wq!
③ :q! ❹ :q

36. Linux 시스템에서 특정 파일의 권한이 '-rwxr-x--x' 이다. 이 파일에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 소유자는 읽기 권한, 쓰기 권한, 실행 권한을 갖는다.
② 소유자와 같은 그룹을 제외한 다른 모든 사용자는 실행 권한만을 갖는다.
③ 이 파일의 모드는 '751' 이다.
❹ 동일한 그룹에 속한 사용자는 실행 권한만을 갖는다.

37. Windows Server 2022의 DNS 서버에 DNS 레코드를 추가할 때 옳지 않은 것은?
① 새 호스트(A or AAA)는 호스트 이름에 대한 IP 주소를 등록하는 것이다.
② 새 포인터(PTR)는 IP 주소에 대한 FQDN을 등록하는 것이다.
❸ 새 별칭(CNAME)은 서브 도메인을 등록하는 것이다.
④ 새 메일 교환기(MX)는 메일서버를 등록하는 것이다.

38. Windows Server 2022에서 클라이언트의 Host Name, IP 주소, 서브넷 마스크, DNS Server, 기본 게이트웨이 등의 설정 사항을 볼 수 있는 명령어는?
① arp -a ❷ ipconfig /all
③ convert ④ netstat

39. 다음 중 Linux의 명령어 해석기는?
❶ Shell ② Kernel
③ Utility Program ④ Hierarchical File System

40. Linux Shell에서 아래 지문의 요구사항을 만족하는 명령어로 옳은 것은?

> - 'ls -al'의 결과를 'output.txt' 파일로 저장한다.
> - 단, 파일을 write 또는 overwrite 하며, append는 수행하지 않는다.

❶ ls -al >output.txt ② ls -al <output.txt
③ ls -al <<output.txt ④ ls -al >>output.txt

41. 아래 지문에서 설명하는 부하분산 방식은?

> 여러 대의 웹 서버를 운영하면서, 클라이언트가 동일한 도메인에 접근할 경우 각기 다른 IP 주소를 순차적으로 응답하여 서버 간 부하를 분산하는 방식이다.
> 예를 들어, 'www.icqa.or.kr' 웹 서버를 3대 운영하고 각각의 IP가 '10.10.10.1', '10.10.10.2', '10.10.10.3'인 경우, DNS 서버는 클라이언트의 요청 순서에 따라 각 IP를 교대로 응답한다.

① Least Connection Method
② IP Hash Method
③ Least Response Time Method
❹ Round Robin Method

42. 다음 운영 상황을 고려할 때, Windows Server 2022 DHCP Failover 환경의 MCLT(Maximum Client Lead Time) 역할로 가장 알맞은 것은?

> Windows Server 2022 DHCP 서버 두 대가 Load Balance Failover 방식으로 운영 중이다. 두 서버는 클라이언트 임대 정보를 동기화하며, 한 서버에 장애가 발생하거나 서버 간 통신이 끊기더라도 다른 DHCP 서버가 클라이언트의 기존 임대를 임시로 갱신할 수 있어야 한다.

① 두 DHCP 서버 간 인증에 사용하는 최대 시간
❷ 장애 조치 파트너 DHCP 서버가 기존 임대를 임시로 갱신할 수 있는 최대 시간
③ DHCP Discover 메시지의 재전송 간격
④ 장애 조치 후 DHCP 스코프를 비활성화하는 유예 시간

43. Windows Server 2022에서 Active Directory의 주요 역할로 올바른 것은?

① 클라이언트에 IP 주소를 자동으로 할당한다.
❷ 사용자 인증과 디렉터리 기반의 자원 관리를 수행한다.
③ DNS 영역의 동적 업데이트를 기본적으로 차단한다.
④ 서버의 방화벽 규칙을 자동으로 구성한다.

44. 네트워크관리사 Kim 사원은 Windows Server 2022에서 FTP 서버를 설치하려고 한다. 다음 중 FTP 서버 설치에 대한 설명으로 옳은 것은?

❶ 서버 관리자에서 역할 및 기능 추가를 실행한 뒤 Web Server (IIS)의 FTP Server 역할 서비스를 선택하여 설치할 수 있다.
② FTP 서버는 Windows Server의 역할 및 기능에 포함되어 있지 않으므로 서드파티 소프트웨어를 사용해야 한다.
③ IIS의 FTP 서버 기능만으로 SSH 기반 SFTP를 구성할 수 있다.
④ FTP 서버 설치는 PowerShell로 수행할 수 없다.

45. 아래 지문의 괄호 (A)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

> Windows Server 2022의 Hyper-V를 활용하여 악성코드로 의심되는 파일의 실행 여부를 검사하려고 한다. 가상 컴퓨터에 Windows 10을 설치한 뒤 의심 파일을 실행한 결과, MBR 영역이 손상되어 부팅이 불가능한 상황이 발생하였다. 시스템이 손상되기 전 상태로 복원하기 위해 (A) 기능을 사용하여 악성코드 파일을 실행하기 이전 시점으로 되돌렸다.

① 가상 스위치 ② 새로 고침
③ 내보내기 ❹ 검사점

4과목 : 네트워크 운용기기

46. RAID 방식 중 미러링(Mirroring)이라고 하며, 최고의 성능과 고장대비 능력을 발휘하는 것은?

① RAID 0 ❷ RAID 1
③ RAID 3 ④ RAID 5

47. 게이트웨이(Gateway)의 역할로 올바른 것은?

❶ 전혀 다른 프로토콜을 채용한 네트워크 간의 인터페이스이다.
② 트위스트 페어 케이블 사용 시 이용되는 네트워크 케이블 집선 장치이다.
③ 케이블의 중계점에서 신호를 전기적으로 증폭한다.
④ 피지컬 어드레스의 캐시 테이블을 갖는다.

48. 웹서버를 보호하는 전용 보안장비로 HTTP, HTTPS 처럼 웹 서버에서 동작하는 웹 프로토콜의 공격을 방어하는데 사용되는 보안장비는?

① IDS ② IPS
③ Fire Wall ❹ WAF

49. 다음 지문에서 설명하는 네트워크 장비 또는 기술로 옳은 것은?

> - 동일한 서비스를 제공하는 여러 서버를 등록하고, 사용자로부터 서비스 요청이 들어오면 해당 요청을 여러 서버에 분산한다.
> - 각 서버의 서비스 상태를 확인하여 정상적으로 서비스 가능한 서버로만 사용자 요청을 전달하므로 장애 내성을 높일 수 있다.

① 네트워크 가상화(Network Virtualization)
② 분산 네트워크(Distributed Network)
③ 게이트웨이 이중화(Gateway Redundancy)
❹ 로드 밸런서(Load Balancer)

50. 다음 중 네트워크 카드를 통해 컴퓨터를 부팅할 수 있도록 하는 기술로 옳은 것은?

① PnP(Plug and Play)
② PoE(Power over Ethernet)
❸ PXE(Pre-boot eXecution Environment)
④ PE(Portable Executable)

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
무료 기출문제 학습 프로그램으로
실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오타, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	③	④	②	③	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	③	①	①	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	②	①	②	④	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	①	④	④	③	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	①	④	②	①	④	④	③